

Práctico 2 - Modelos y Simulación - 2026

Procesos de Poisson

Ejercicio 1. Considerar un proceso Poisson en el cual los eventos ocurren con intensidad de 0,3 por hora.
¿Cuál es la probabilidad de que ningún evento ocurra entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde?

$$N(t) \sim \text{Poisson}(0,3 \cdot t), \text{ sig. qe } t_0 = 0$$

$$P(N(14) - N(10) = 0)$$

Sean $t=10$ y $s=4$ tenga qe $N(10+4) - N(10)$ tiene la misma distribución qe $N(4)$, así

$$P(N(14) - N(10) = 0) = P(N(4) = 0) \\ = \frac{e^{-4 \cdot 0,3} (4 \cdot 0,3)^0}{0!}$$

$$P(N(4)) = 0,3011$$

Ejercicio 2.

Los desperfectos que se producen en un cable submarino siguen un proceso de Poisson con intensidad $\lambda = 0,1$ por kilómetro.

- ¿Cuál es la probabilidad de que no se produzcan desperfectos en los primeros dos kilómetros?
- Sabiendo que no hay desperfectos en los dos primeros kilómetros, ¿cuál es la probabilidad de que no haya tampoco desperfectos en el tercer kilómetro?

$N(t)$ = "Desperfectos en un cable desde el km 0 hasta el km t ."

$$N(t) \sim \text{Poisson}(0,1 \cdot t)$$

$$a) P(N(2) = 0) = e^{-2 \cdot 0,1} \approx 0,819$$

$$b) P(\underbrace{N(3) - N(2)}_{\text{desperfectos en } (2, 3]} = 0 \mid \underbrace{N(2) = 0}_{\text{desperfectos en } (0, 2]})$$

Como los intervalos no se solapan

$N(3) - N(2)$ y $N(2)$ son independientes

$$\Rightarrow P(N(3) - N(2) = 0 \mid N(2) = 0) = P(N(3) - N(2) = 0)$$

tomando $t = 2$, $s = 1$ tengo qe $N(2+1) - N(2)$ y $N(1)$ tienen la misma distribución, así:

$$\begin{aligned} P(N(3) - N(2) = 0) &= P(N(1) = 0) \\ &= e^{-1.0,1} \\ &\approx 0,905 \end{aligned}$$

$$P(N(3) - N(2) = 0) \approx 0,905$$

Ejercicio 3. Cierta oficina pública mantiene registros del número de personas que van a realizar un determinado trámite durante la mañana (de 8 a 13 hs). Estos registros muestran que, en promedio, llegan 15 personas por hora, y que el número de personas que arriban constituye un proceso de Poisson homogéneo.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de 20 personas en la última hora de atención?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que durante la mañana lleguen exactamente 100 personas, sabiendo que desde las 9hs hasta las 12hs llegaron 80?

$N(t)$ = " personas qe van a realizar un trámite entre las 8hs y las t hs."

$N(t) \sim \text{Poisson}(15 \cdot t)$; se mide el tiempo en horas

a) Última hora de atención = de 12hs a 13hs

$$P(N(5) - N(4) > 20) = P(N(5) - N(4) \geq 21)$$

$$= 1 - P(N(5) - N(4) \leq 20)$$

$$= 1 - P(N(1) \leq 20)$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^{20} e^{-15 \cdot 1} \frac{(15)^k}{k!}$$

$$t = 4, s = 1 \Rightarrow$$